



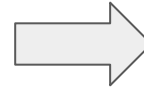
Librería Maftools para interpretación de variantes.

Evelin González F.
evefeliu@gmail.com

¿Qué es maftools ?

maftools es un paquete de R que permite explorar e interpretar variantes somáticas en estudios oncológicos usando archivos **MAF**

VCF → ANNOVAR → MAF



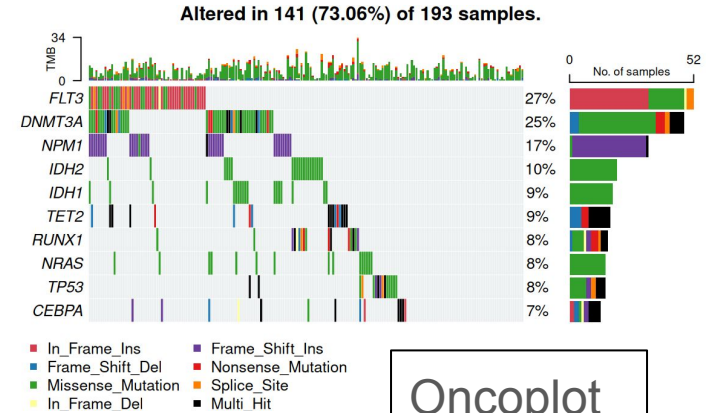
Archivo con
variantes



Anotación
funcional de
variantes



*Mutation
Annotation
Format*



Oncoplot

¿Qué necesita maftools para funcionar?

Campos mínimos del archivo MAF (Mutation Annotation Format)

Los archivos MAF pueden contener numerosas columnas, incluyendo información genómica, funcional y clínica (por ejemplo, anotaciones de ClinVar o gnomAD). Sin embargo, la mayoría de los análisis realizados con **maftools** requieren un conjunto mínimo de campos que describen

Información de la muestra

- Tumor_Sample_Barcode

Información genética

- Hugo_Symbol (Gen)
- Chromosome
- Start_Position
- End_Position

Información de la mutación

- Reference_Allele
- Tumor_Seq_Allele2
- Variant_Type
- Variant_Classification

Paciente → Ubicación → Tipo de evento

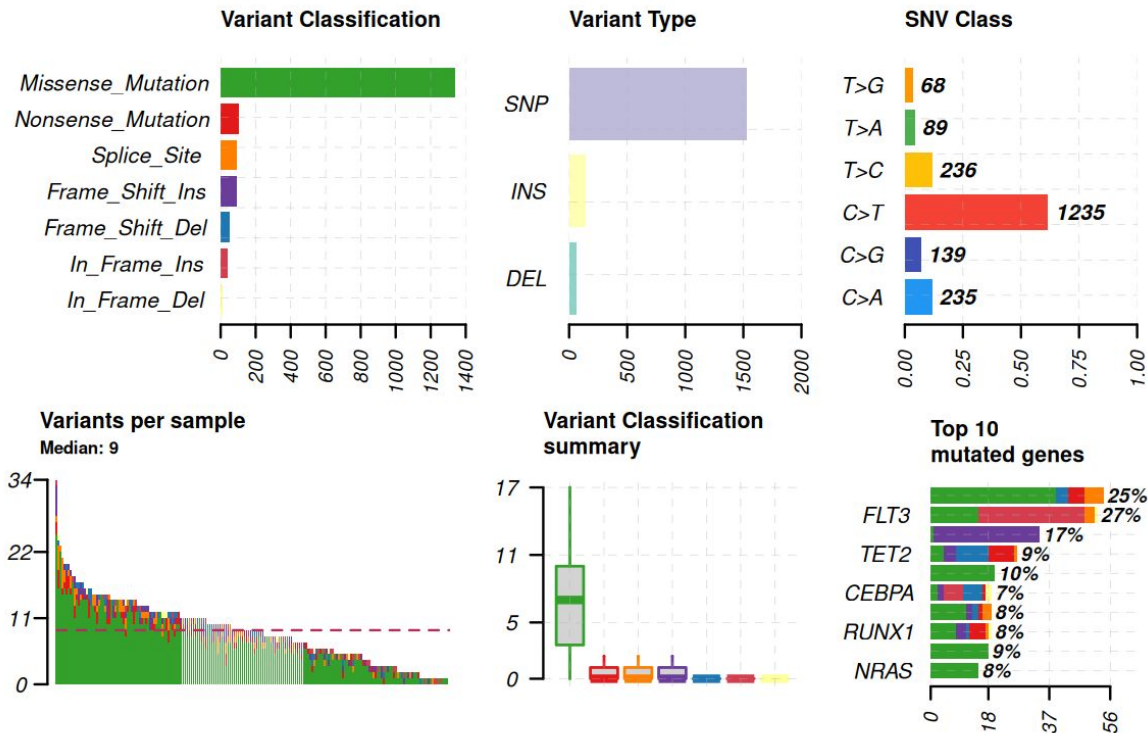
Primeros pasos después de cargar un MAF

Una vez que cargamos el objeto MAF con `read.maf()`, podemos explorar su contenido utilizando funciones resumen.

```
#Shows sample summary.  
getSampleSummary(laml)  
#Shows gene summary.  
getGeneSummary(laml)  
#shows clinical data associated with samples  
getClinicalData(laml)  
#Shows all fields in MAF  
getFields(laml)  
#Writes maf summary to an output file with basename laml.  
write.mafSummary(maf = laml, basename = 'laml')
```

plotmafSummary: Graficando el Resumen del MAF

```
plotmafSummary(maf = lam1, rmOutlier = TRUE, addStat = 'median', dashboard = TRUE, titvRaw = FALSE)
```



Maftools : Oncoplots

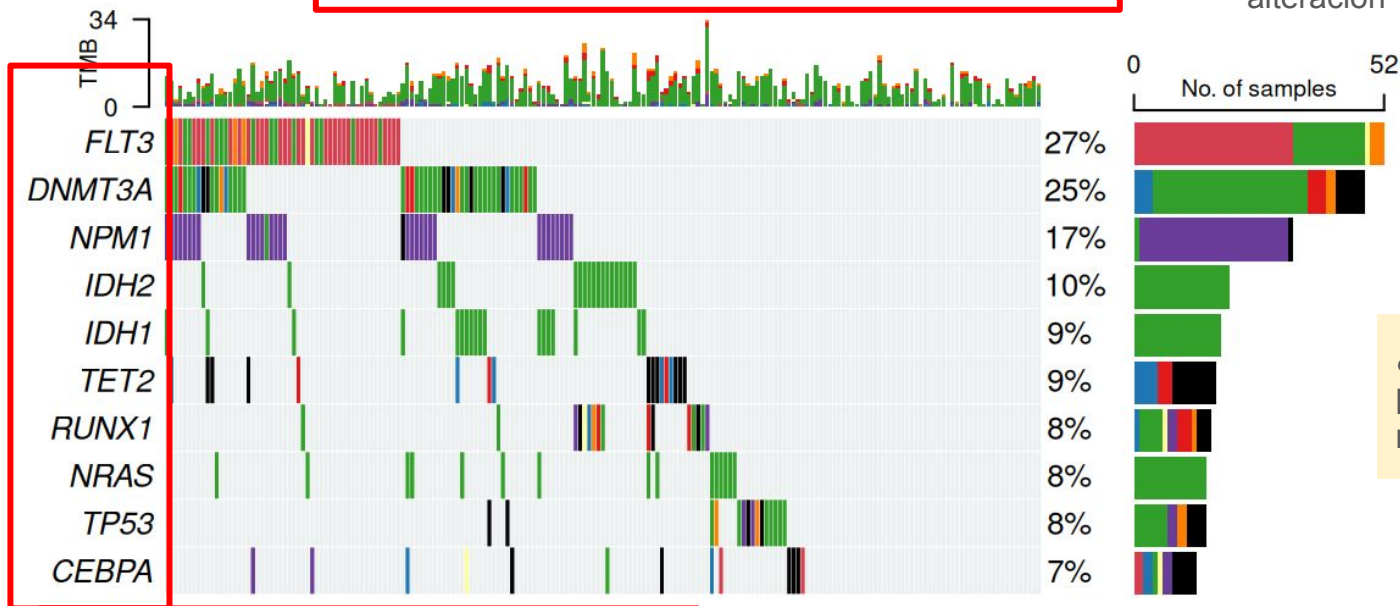
```
#oncoplot for top ten mutated genes.
```

```
oncoplot(maf = lam1, top = 10)
```

Top 10 de genes
con mayor número
de alteraciones

Altered in 141 (73.06%) of 193 samples.

Número de pacientes con
alteración

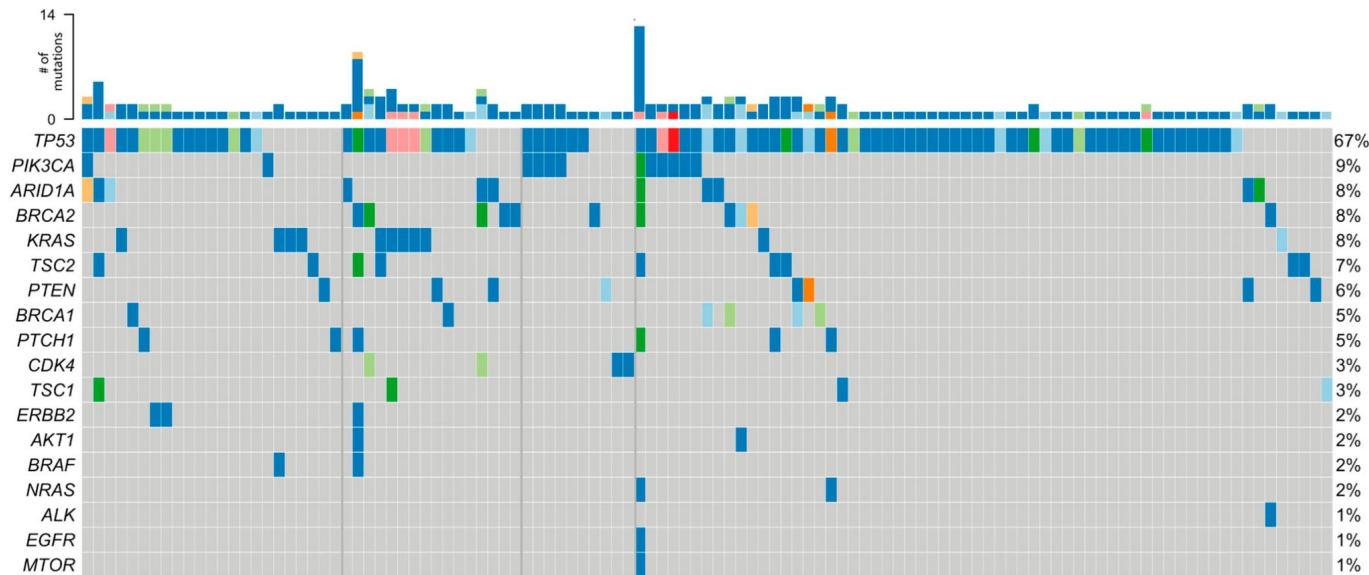


¿Qué porcentaje de
pacientes presenta al
menos una alteración?

In_Frame_Ins Frame_Shift_Ins
Frame_Shift_Del Nonsense_Mutation
Missense_Mutation Splice_Site
In_Frame_Del Multi_Hit

Tipo de mutación.

Caso de uso: Estudio de mutaciones somáticas de 4 tipos de cáncer en pacientes chilenos



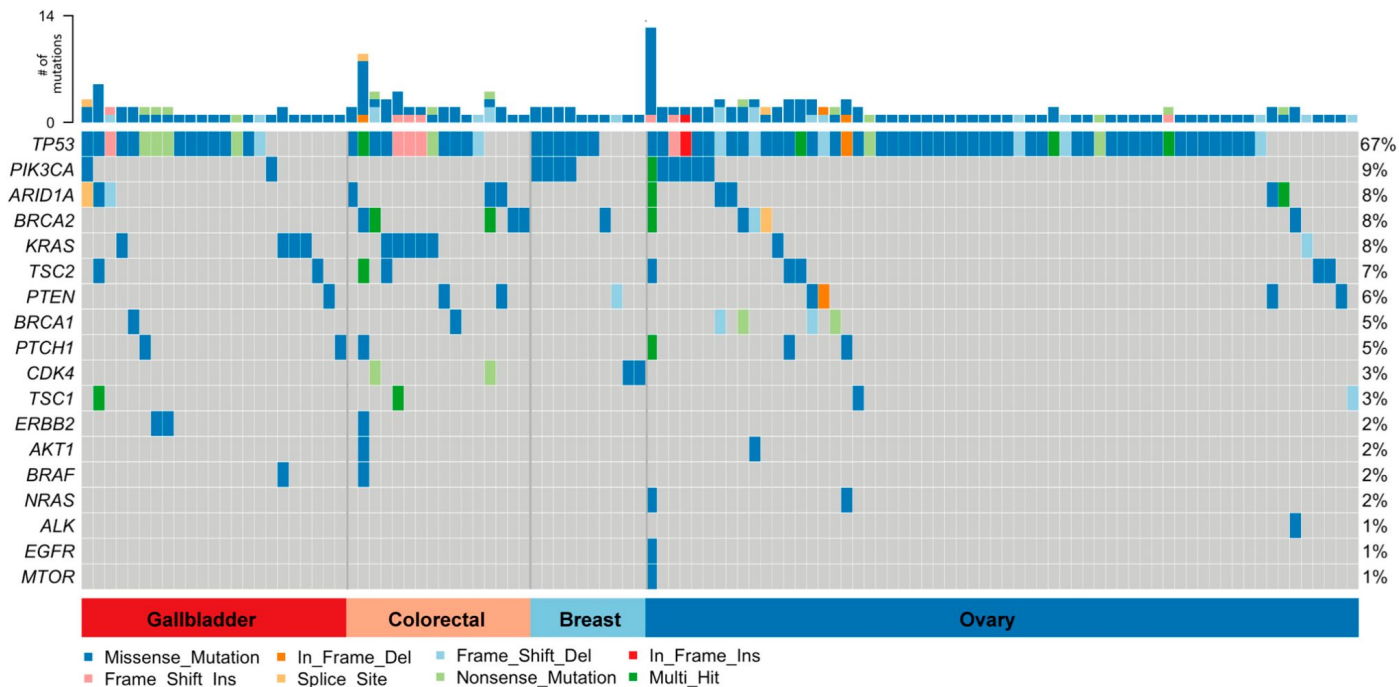
¿Cuál es el gen más frecuentemente mutado?

¿Qué tipo de mutación es más común?

¿Hay pacientes con muchas más mutaciones que otros?

¿Hay genes que casi no se mutan?

Información clínica



¿Existen pacientes con múltiples mutaciones en el mismo gen?

¿Qué gen podría ser un driver en esta cohorte?

¿Hay algún patrón dominante en ciertos subgrupos clínicos?

¿La carga mutacional parece homogénea o variable?